

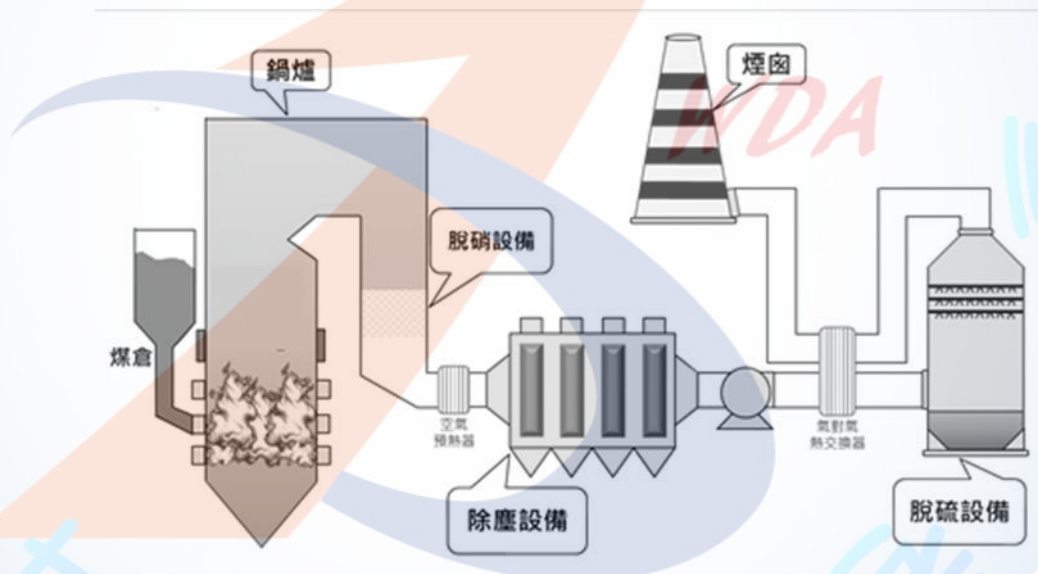
准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業衛生管理職類甲級術科測試試題

第一題題目：燃煤工廠之煙道氣（廢氣）簡易處理流程如下圖，試回答下列問題：

- (一) 辨識該缺氧危險場所（鍋爐內部）可能之化學性危害？(6 分)
- (二) 工廠欲維持鍋爐正常運轉，需定期進行燃煤鍋爐內部清理，作業時若使用四用氣體測定儀器實施該缺氧危險場所（鍋爐內部）環境測定，其限制為何？〔四用氣體測定儀器（氧氣、一氧化碳、硫化氫及可燃性氣體(%)）〕(4 分)
- (三) 若要使勞工進入燃煤鍋爐內部從事清理作業，請依職業安全衛生設施規則之規定，列舉 5 項局限空間危害防止計畫應訂定之事項。(10 分)



第二題題目：你是一家企業的職業衛生管理師，要依職業安全衛生法規定辦理預防勞工於執行職務時遭受不法侵害，你參考勞動部職業安全衛生署發布之「執行職務遭受不法侵害預防指引」著手規劃。在規劃時，希望透過工作場所適當之配置規劃，降低或消除不法侵害之危害，請針對所屬事業單位之工作場所配置的「物理環境相關因子」和「工作場所設計」2 個面向進行檢視，並就每個面向(「物理環

境相關因子」及「工作場所設計」)各列舉 5 項檢視項目(10 分)，和各檢視項目對應之採行措施 1 個(10 分)。

第三題題目：請回答下列問題：

- (一) CNS 45001 職業安全衛生管理系統提及組織應建立過程，以實施及管制所規劃但會影響職業安全衛生績效之臨時性及永久性的變更，試舉例說明變更管理包含之事項(6 分)，並說明變更後應採取之必要措施(4 分)。
- (二) 試述呼吸防護具佩戴密合度之定性與定量測試實施方式。(10 分)

第四題題目：某事業單位購得 25 公斤桶裝 12%次氯酸鈉溶液(sodium hypochlorite solution)，將稀釋用於一般環境消毒。查詢危害物資料庫得知此物質濃度達 5%時開始有皮膚刺激性，達 10%時有皮膚腐蝕性，pH 值約 8.4，假設此危害性化學品之危害分類，包括急毒性物質第 5 級（吞食）、金屬腐蝕物第 1 級、腐蝕/刺激皮膚物質第 1 級與嚴重損傷/刺激眼睛物質第 1 級、水環境之危害物質（急毒性）第 1 級。

- (一) 依危害性化學品標示及通識規則之規定，供應商在安全資料表中，對此危害性化學品（12%次氯酸鈉溶液）之皮膚危害可能性之標示，應選用下列那個危害圖式？(2 分)
- (二) 對此危害性化學品之危害通識要項，應選用下列那個警示語？(2 分)
- (三) 若要將購得之次氯酸鈉溶液稀釋為 500 ppm 或 1000 ppm 作為環境消毒之用，雇主應提供那些個人防護具或設備供作業勞工使用，以作為皮膚及眼睛之暴露預防措施？(10 分)
- (四) 此危害性化學品為水環境之危害物質，若操作時不慎造成大量洩漏是否應儘速以酸中和？（請先回答是或否，再說明理由）(2 分)
- (五) 敵腐靈(diphoterine solution)或六氟靈(hexafluorine solution)等，是否均適合用於此危害性化學品意外暴露之皮膚緊急沖淋除污？（請先回答是或否，再說明理由）(4 分)

危害圖式		警示語
 A	 D	危險
 B	無對應象徵符號 E	警告
 C		無

第五題題目：某鋼鐵廠從事鋼鐵熔煉作業勞工，其作業場所各工作時段之溫度測值如下表，試依高溫作業勞工作息時間標準之規定，回答下列問題。（註：本題為假設性題目，與實務上之工作情境不一定相符）

- (一) 本項作業是否屬高溫作業？（7 分，未列出計算結果者全部不予計分，計算至小數點後 2 位）
- (二) 若勞工為高溫作業（假設性提問，與前小題無關），則依勞工作業類型，其為連續暴露或間歇暴露？(1 分)
- (三) 續前小題(二)，你是該廠之職業衛生管理師，試規劃該名勞工之作業及休息時間。（12 分；註：高溫作業勞工如為連續暴露達 1 小時以上者，以每小時計算其暴露時量平均綜合溫度熱指數，間歇暴露者，以 2 小時計算其暴露時量平均綜合溫度熱指數）

表、勞工各工作時段溫度監測紀錄

編號	工作時段	時間(分)	作業別	作業種類	自然濕球溫度(℃)	黑球溫度(℃)	乾球溫度(℃)
1	08:00-08:30	30	鋼鐵熔煉作業	從事鑄、掘、推全身運動	26.7	36.7	35.0
2	08:30-08:50	20	鋼鐵熔煉作業	從事鑄、掘、推全身運動	25.6	36.1	32.2
3	08:50-09:05	15	休息		22.8	26.7	25.6
4	09:05-09:30	25	鋼鐵熔煉作業	從事鑄、掘、推全身運動	25.6	35.0	32.2
5	09:30-10:00	30	鋼鐵熔煉作業	從事鑄、掘、推全身運動	26.7	36.7	34.4
6	10:00-12:00	120	辦公室文書處理	坐姿從事文字抄寫	22.8	26.7	25.6
7	午休						
8	13:30-15:30	120	監控室作業	立姿手動操控儀器	22.0	28.0	24.0
9	15:30-17:30	120	預熱作業	走動中提舉 10 公斤重物	26.7	36.7	35.0

時量平均綜合 溫度熱指數值℃	輕工作	30.6	31.4	32.2	33.0
	中度工作	28.0	29.4	31.1	32.6
	重工作	25.9	27.9	30.0	32.1
每小時作息時間比例		連續作業	75%作業 25%休息	50%作業 50%休息	25%作業 75%休息